리뷰어 응답서: THMS-26-02-0115 (재제출)

> 이 문서는 `response_to_reviewers.md`(영문)의 한국어 번역본입니다. 저널 제출에는 영문본을 사용하세요.

원 원고: "From Alerts to Actions: A Human-AI Decision System for Reliable Action Execution Under Disaster Risk," THMS-26-02-0115 **수정 제목:** "From Alerts to Actions: An Action-Centered Human-AI Decision Support Framework for Disaster Response" (행동 수행의 신뢰성을 측정하지 않았으므로 "Reliable"을 삭제) **결정 통보:** 2026년 11월 12일, 게재 불가 후 재제출 권고 (Dr. L. Trajkovic, 편집위원장)

원자료가 필요한 분석의 처리 방식

시행 단위 원자료와 일부 연구 자료는 다시 분석할 수 없는 상태였습니다. 어떤 값도 지어내지 않았습니다. 이런 자료에 의존하는 항목은 기존 원고가 뒷받침하는 만큼만 보고하고, 나머지는 새 한계 절 **§VII-D "Reporting and Analysis Limitations"**에 명시했습니다.

항목	원고에서의 처리
검정 통계량, 95% 신뢰구간, d_z, 가정 검토, 순서 효과, 다중비교 보정	계산 불가. Table V에는 평균, (있는 경우) 표준편차, 차이, 원래의 유의수준($p < .01$ / $p < .05$), 보고된 평균과 표준편차로 계산한 d_av를 실었습니다. 나머지는 §VII-D에 기재했습니다.
AER·반응 지연의 표준편차, SUS 유의성 검정	Table V에 "n/a" 또는 "not reported"로 표시하고 §VII-D에 기재했습니다.
검정력	사후 민감도 분석을 계산했습니다. $n = 52$, $\alpha = .05$, 검정력 80%의 대응 t검정으로 $d_z \approx 0.40$ 이상을 탐지할 수 있습니다. 원자료 없이 계산 가능한 값입니다.
AER 분해(정답 여부 vs. 시간), 정답 기준, 시간 창 T	AER이 정답 여부와 시간을 함께 반영한다고 본문에 명시했습니다. 분해 결과, 정답 기준 절차, T는 확보할 수 없는 항목으로 §VII-D에 적었습니다. Discussion에는 개선이 오답 감소 때문인지 지연 감소 때문인지 알 수 없다고 적었습니다.
시나리오 수와 구성, 응답 선택지, 시간 제한, 난이도 맞춤, 실제 예시, 훈련 통과 기준, 인터페이스 스크린샷	과제, 절차, 두 조건은 연구 기록이 뒷받침하는 수준까지만 설명했습니다. 빠진 세부 사항은 재현성 한계로 §VII-D에 적었고, 자리만 잡아 두었던 그림은 삭제했습니다.

항목	원고에서의 처리
위험 모델의 추정·보정, 위험도 척도와 임계값, 가드레일 규칙	개념 수준으로 설명했습니다(Table I, §III-C/D). 구현 세부 사항은 §VII-D에 적었고, 평가 범위는 상호작용 설계로 한정했습니다.
신뢰 문항, 타당화, Cronbach's α	구성 개념의 이름을 통일했습니다. 공개된 타당화가 없고 α를 추정할 수 없다는 한계를 §IV-D와 §VII-D에 밝히고, 신뢰 점수를 "참고용 종합 점수(indicative composite)"로 표현했습니다.
질적 코딩, 빈도, 인용문	체계적으로 코딩하지 않은 비공식 관찰로 바꿔 제시하고, "혼합 방법" 표현을 삭제했습니다.
에스컬레이션 시행 수	Table VII에서 삭제하고 확보할 수 없다고 적었습니다.
잘못된 AI 권고가 포함된 시행	자동화 편향 관련 주장을 삭제했습니다. 해당 시행에서의 행동은 "분석하지 않았다"고 적었습니다(§VI-C, §VII-B).
참가자 인구통계	원래 원고 그대로 보고했습니다(연령 20-50대, 성별 혼합, 기술 배경 낮음-높음, 영역 전문성 요구 없음).

수치 일관성에 관한 참고

원래 원고는 본문과 표의 값이 서로 달랐습니다(AER 0.55→0.74 vs. 0.62→0.81, 지연 12.3→8.0초 vs. 12.4→8.1초, 신뢰 3.2→4.0 vs. 3.4→4.2). 수정본은 전체를 **표의 값**으로 통일했습니다. 원자료와 대조하지는 못했습니다.

자체 재점검으로 추가 수정한 사항

리뷰어 지적과 별개로, 원고의 내부 일관성과 과잉 주장을 다시 점검해 다음을 고쳤습니다.

1. **반응 지연 분포 그림 삭제.** 확보한 자료로 재현하거나 검증할 수 없었습니다. 또 시행 단위 데이터가 없다고 보고하면서 시행 단위 분포를 보여주는 것은 모순이었습니다.
2. **결정 유보 명확화.** 방법 절에 두 조건 모두에서 결정을 유보할 수 있었다고 명시했습니다. 에스컬레이션되지 않은 시행의 유보율을 보고하는 Table VII과 일치시킨 것입니다. Algorithm 1에도 Fig. 2와 같이 "defer"를 운영자 선택지로 추가하고, 쓰이지 않던 초기 대입문을 삭제했습니다.
3. **이월 효과 명시.** 두 조건이 같은 시나리오를 사용했기 때문에, 순서를 상쇄했더라도 첫 조건의 이월 효과를 배제할 수 없다고 밝혔습니다(§IV-A, §VII-D).
4. **NASA-TLX 산출 방식.** 6개 하위 척도 중 4개만 보고되었습니다. 전체 점수는 기준 조건에서는 4개 평균과 일치하지만 AI 조건에서는 일치하지 않습니다(46.2 vs. 46.0). 이를 한계로 명시했습니다(§IV-D, §VII-D).

5. **초록과 결론.** 핵심 수치(AER 0.62→0.81, 지연 12.4→8.1초)를 넣었습니다. 사용성은 기술적으로만 비교했고 유의수준만 확보되어 있다는 점도 밝혔습니다.
6. **과잉 해석 삭제.** 기준 조건에는 AI 지원이 전혀 없었으므로, 개선이 지원의 *존재*가 아니라 *구조* 때문이라는 §VI-A의 주장을 삭제했습니다.

담당 편집위원(AE)

AE 지적 사항	대응	위치
JCS·적응형 기능 할당과의 차이	이를 구현한 사례로 명시하고 관련 연구 절을 새로 추가	§I 끝, §II-A, §III
불확실성, 위험도, 가드레일, 에스컬레이션, 신뢰, 작업부하, 제한된 자율성의 역할과 구현	구성 요소 표 추가. "제한된 자율성"을 권고 *생성*이 제한된다는 뜻으로 정의. 신뢰와 작업부하는 실행 중 상태가 아니라 설계 고려 사항이자 결과 변수로 명시. 보고할 수 없는 구현 세부 사항은 그렇다고 밝힘	Table I, §III-A, §III-C-E, §VII-D
통계 방법: 검정, 가정, 신뢰구간, 효과크기, 검정력	통계 분석 절에 수행한 것(대응 검정), 보고하는 것(평균, 차이, 유의수준, d_av), 계산할 수 없었던 것을 구분해 밝힘. 검정력은 민감도 분석으로 보완	§IV-B, §IV-E, Table V, §VII-D
수치 불일치, 중복된 절과 표	본문을 표의 값으로 통일하고 절과 표를 통합	§V, Table V-VI
메커니즘, 보정, 자동화 편향, 행동 형식, 일반화 주장의 한정	한정하거나 가설로 바꿈. 한계 추가	§VI, §VII, 초록, 결론
문장, 인간공학 문헌과의 연결, 결과와 해석의 분리	문장 수정. 인간공학 참고문헌 11편 추가. 해석은 §VI로 이동	전체

리뷰어 1

초록-1 (시뮬레이션과 시범 운영이 보고되지 않음). 동의합니다. 초록에는 이제 실제로 보고한 유일한 평가인 통제된 사용자 연구만 언급합니다. 과거 재난 시뮬레이션과 지자체 시범 운영 언급은 초록과 감사의 글에서 삭제했습니다.

서론-1 (연구 질문이 너무 넓음). 연구 질문을 모의 재난 대응 과제에서 ACHDF와 기존 대시보드를 비교하는 것으로 좁혔습니다(§I).

서론-2 (신뢰, 작업부하, 행동 수행의 역할). §I에 행동 수행이 1차 결과 변수이고 반응 지연, 작업부하, 신뢰, 사용성은 2차 결과 변수라고 명시했습니다. 신뢰와 작업부하는 설계 고려 사항이기도 하지만, 실행 중 시스템이 측정하거나 반응하는 상태는 아닙니다. Table I도 참고하십시오.

서론-3 (새로움). 새로움을 JCS와 적응형 할당 원칙을 AI 생성 권고에 맞게 특정 영역에서 구현하고 실증 평가한 것으로 다시 정리했습니다. 일반적인 개념 자체가 새롭다고 주장하지 않습니다(§I, §II-A).

서론-4 (가설 누락). 가설 H1(1차, AER)과 H2-H4(2차)를 §I에 제시하고 §IV-E에서 참조했습니다.

서론-5 ("실증적 연결"이라는 과잉 주장). 삭제했습니다. 본 연구는 통합된 구성 전체를 평가하며 구성 요소별 효과를 분리하지 않는다고 서술했습니다(§I, §VII-A).

관련 연구-1 (II-A 절의 연결이 약함). 기존 II-A(정보 융합과 커뮤니티 탐지)를 한 문단으로 줄여 §II-E로 옮기고, 위험 모델링 계층의 입력과 명시적으로 연결했습니다. 길게 나열되던 커뮤니티 탐지 참고문헌은 대표 문헌 2편으로 줄였습니다.

관련 연구-2 (적응형 자동화와의 비교). 새 §II-A에서 자동화의 유형과 수준, 적응형 자동화를 다루고, ACHDF가 이들과 어떻게 관련되는지 구체적으로 밝혔습니다. 행동 실행은 자동화하지 않고, 사건이 발생할 때 조정되며, 권한이 아니라 지원 수준을 조정한다는 점입니다.

시스템-1 (제한된 자율성 vs. 에스컬레이션). 원고 전체에서 명확히 했습니다. 의사결정 권한은 재할당되지 *않고*, AI 지원의 수준과 형태만 달라집니다. §III 도입부, 목표 3, §III-E, Table I을 수정했습니다. Fig. 2는 Algorithm 1과 정확히 일치하도록 다시 그렸습니다. 세 가지 에스컬레이션 조건을 모두 표시하고, 두 모드 모두에서 사람이 최종 권한을 가진다는 점을 나타냈으며, 실행 중 조정을 암시하던 기존 "trust calibration and cognitive workload loop"는 삭제했습니다.

시스템-2 (Algorithm 1에 정책 위반 조건 누락). 가드레일 검사에서 나오는 정책 위반 플래그 v를 세 번째 에스컬레이션 조건으로 Algorithm 1에 추가해 §III-E와 일치시켰습니다.

방법-1 (조건별 단서; 인터페이스 그림). §IV-A에 조건별로 무엇을 보여주는지 명시했습니다. 기준 조건은 위험 정보만 보여주고 AI 권고, 불확실성 표시, 위험도 단서, 에스컬레이션 안내가 없습니다. AI 지원 조건은 여기에 ACHDF 기능을 더하며, 의사결정 논리는 Fig. 2와 Algorithm 1에 있습니다. 인터페이스 스크린샷은 확보할 수 없어 한계로 적었습니다(§VII-D).

방법-2 (과제 설명). §IV-C에 과제, 응답 유형(행동 여부와 행동 선택, 에스컬레이션 시 결정 유보), 절차를 기록이 있는 만큼 설명했습니다. 시나리오 수와 구성, 시간 제한, 난이도 맞춤은 확보할 수 없어 재현성 한계로 §VII-D에 적었습니다.

방법-3 (위험 모델). §III-C에 이 논문은 위험 모델 자체가 아니라, 위험 추정치와 그 불확실성이 상호작용에서 어떻게 쓰이는지를 평가한다고 밝혔습니다. 추정과 보정의 세부 사항은 §VII-D에 적었습니다.

방법-4 (위험도와 가드레일). 위험도는 권고한 행동이 틀렸거나 늦었을 때 생기는 결과의 심각성으로 정의했습니다(Table I). 가드레일은 일관성, 범위, 정책 검사로 설명했습니다(§III-D). 구체적 규칙, 척도, 임계값은 §VII-D에 적었습니다.

방법-5 (신뢰 보정과 인지 인간공학: 메커니즘인가 평가 기준인가?). 명확히 했습니다. 이 둘은 인터페이스 설계를 이끈 설계 고려 사항이자 결과 변수로 측정한 항목이며, 시스템 동작을 바꾸지는 않습니다(Fig. 1 캡션, §III, Table I). 다시 그린 Fig. 2에는 실행 중 신뢰·작업부하 피드백 루프가 없고, 감사 로그는 오프라인에서만 쓰인다고 표시했습니다. 키워드도 "trust calibration" 대신 "trust in automation"으로 바꿨습니다. Fig. 1도 다시 그렸습니다. "Trust Calibration"이던 공통 요소를 목표 2와 맞춰 "Appropriate Trust"(Lee & See, 2004)로 바꾸고, 두 공통 요소 모두 실행 중에 조정되지 않는 설계 고려 사항이라고 표시했습니다.

방법-6 (사용성 설문). SUS(Brooke, 1996)로 명시하고 점수 범위를 밝혔습니다(§IV-D).

방법-7 (AER 정의). §IV-D에 AER이 정답 여부와 시간을 함께 반영한다고 명시했습니다. 정답 기준 절차, 시간 창, 분해 결과는 충분히 기록되어 있지 않아 §VII-D에 적었습니다. Discussion에는 그래서 개선의 원인을 알 수 없다고 적었습니다.

방법-8 (검정력). 사전 분석은 보고되지 않았습니다. 사후 민감도 분석을 추가했습니다. $n = 52$에서 $d_z \geq 0.40$에 대해 검정력 80%입니다(§IV-B, §VII-D).

방법-9 (통계). §IV-E에 대응 검정, 보고 항목, d_{av} 효과크기(공식과 d_z 대비 한계 포함), 계산할 수 없었던 분석을 명시했습니다.

방법-10 (IRB). §IV-B에 연구윤리 진술을 명시했습니다. 본 연구는 IRB나 윤리위원회의 심의를 받지 않았습니다. 모의 의사결정 과제와 과제 후 설문·인터뷰만 진행했고, 신체적·의료적 개입은 없었습니다. 참여는 자발적이었고, 모든 참가자에게서 사전 동의를 받았습니다.

결과-1, -2 (수치 불일치). 본문의 모든 값을 표와 일치시켰습니다(AER 0.62→0.81, 지연 12.4→8.1초, 신뢰 3.4→4.2). 요약 그림(Fig. 3)은 Table V 값으로 다시 만들고, 결과 변수마다 패널과 축을 따로 두었습니다(기존 그림은 축 하나에 모두 그려 AER이 보이지 않았고 차이 값도 반올림되어 있었습니다).

결과-3 (결과 변수별 통계). Table V에 모든 결과 변수의 평균, (있는 경우) 표준편차, 차이, 대응 검정의 유의수준, (표준편차가 있는 경우) d_{av}를 보고했습니다. 정확한 검정 통계량과 신뢰구간은 확보한 자료로 계산할 수 없었고, 이를 표의 주석과 §VII-D에 밝혔습니다.

결과-4 (Cohen's d가 하나뿐임). 어느 결과 변수의 값인지 알 수 없어 삭제했습니다. 이제 계산 가능한 경우 결과 변수별로 효과크기를 보고합니다(Table V).

결과-5 (에스컬레이션 여부에 따른 비교는 동등하지 않음). §V-C를 기술 분석으로만 다루고, 두 시행 집단이 동등하지 않다고 명시했습니다. 인과적 표현은 삭제했습니다.

결과-6 (질적 분석의 엄밀성). 인터뷰 자료는 체계적으로 코딩하지 않았기 때문에 비공식 관찰로 제시했습니다(§IV-D, Table VIII). "혼합 방법" 표현은 삭제했습니다.

결과-7, -8 (메커니즘 분석; 결과 절의 해석). 기존 §V-F의 제목을 "Framework-Based Interpretation of the Results"로 바꿔 §VI-B로 옮기고, 메커니즘을 검증하는 분석이 아니라고 명시했습니다. 결과 절에는 이제 발견만 담았습니다.

논의-1 (행동 형식 vs. 위험 형식). 현재 설계로는 검증할 수 없다고 밝히고, 후속 요인 설계 연구를 제안했습니다(§VI-A).

논의-2 (신뢰 증가와 결정 유보 증가는 보정의 근거가 아님). 해당 주장을 삭제했습니다. 보정을 보이려면 어떤 근거가 필요한지 §VI-C에 설명했습니다.

논의-3 (자동화 편향). 해당 주장을 삭제했습니다. 잘못된 권고가 포함된 시행에서의 행동은 분석하지 않았습니다(§VI-C, §VII-B).

논의-4 ("영역에 국한되지 않음"). 삭제했습니다. Table II와 §III-F에 가설이며 검증되지 않았다고 표시했고, 일반화는 향후 연구로 돌렸습니다.

논의-5 (작업부하→행동 수행 경로). 가능한 설명 메커니즘으로 다시 서술하고, NASA-TLX의 한계를 밝혔습니다(§VI-B).

한계-1 (VII-A와 VII-C의 중복). §VII-C "영역 및 참가자 집단의 일반화 가능성"으로 통합했습니다.

한계-2 (참가자 집단). §VII-C와 §IV-B에 추가했습니다. 표본은 재난 관리 전문가로 특정해 구성하지 않았습니다.

결론-1 (과잉 주장). 다시 썼습니다. "자동화 편향 없이 보정된 신뢰"와 "다른 영역으로 옮길 수 있는 설계 원칙"을 삭제하고, 검증하지 않은 사항을 명시했습니다.

리뷰어 2

1. **문장.** 원고 전체를 다듬었습니다. 서론의 "In fact"와 AER 설명 앞의 "On the other hand"를 삭제했습니다. 서론 앞부분과 §II-B, §II-D를 흐름에 맞게 다시 썼고, 새로 추가한 JCS 문단과 겹치는 내용을 없앴습니다. 템플릿에서 남아 있던 잘못된 러닝 헤더를 교체했고, 자동화 편향의 근거로 잘못 인용된 커뮤니티 탐지 논문을 해당 위치에서 삭제했습니다.
2. **기준 조건 설명과 스크린샷.** 리뷰어 1 방법-1 참조. 기준 조건은 §IV-A에 설명했고, 스크린샷은 확보할 수 없습니다(§VII-D).
3. **과제 세부 사항과 예시.** 리뷰어 1 방법-2 참조. 실제 예시와 조건별 시나리오 수는 확보할 수 없습니다(§VII-D).
4. **훈련.** §IV-C에 모든 참가자가 인터페이스 훈련을 받았다고 적었습니다. 시간, 내용, 통과 기준은 기록되어 있지 않습니다(§VII-D).
5. **어떤 검정인지, 가정 검토.** §IV-E에 대응 검정을 사용했다고 적었습니다. 결과 변수별 구체적인 검정 방법과 가정 검토는 기록되어 있지 않아 §VII-D에 적었습니다.

6. **결과마다 통계 보고.** §V의 결과 문장과 Table V에 결과 변수마다 결과(유의수준, 가능한 경우 d_av)를 붙였습니다. 결과 절 끝에서 "p < .01 / p < .05"로 한꺼번에 보고하던 문단은 삭제했습니다. 정확한 통계량과 신뢰구간은 리뷰어 1 결과-3을 참조하십시오.
7. **신뢰 용어와 문항.** Table IV, §IV-D, Table VI 모두에서 구성 개념을 지각된 *신뢰성(reliability), 예측 가능성(predictability), 적절성(appropriateness)*으로 통일하고, 응답 척도(5점 리커트)를 밝혔습니다. 문항 원문, 타당화, 내적 일관성은 확보할 수 없어 신뢰 점수를 참고용 종합 점수로 제시했습니다(§IV-D, §VII-D).
8. **사용성 설문.** SUS로 명시하고 참고문헌과 점수 범위를 밝혔습니다(§IV-D).
9. **결과 도입 문단과 해석적 서술.** 도입 문단을 두 문장으로 줄였습니다. 해석적 문장(예: "참가자들이 더 빠르게 전환하도록 도왔다…")은 결과 절에서 삭제했고, 해석적 캡션이 달려 있던 기존 반응 지연 분포 그림은 시행 단위 데이터로 검증할 수 없어 통째로 삭제했습니다.
10. **V-A/V-B 중복.** §V-A로 통합했습니다.
11. **Table V/VIII 중복; Table VIII이 본문에서 인용되지 않음.** 통합했습니다. Table V(결과)와 Table VI(하위 척도)가 기존 Table IV, V, VII, VIII과 같은 레이블을 쓰던 중복 표를 대신합니다. 모든 표를 본문에서 인용합니다.
12. **결정 유보의 생태학적 타당성.** 새 §VI-D에서 불확실한 상황에서 행동이 강제되는 경우와 결정을 미루는 데 따르는 비용, 그리고 이것이 과의존 결과에 미치는 영향을 논의했습니다.

리뷰어 3

기여 1 (JCS 관점에서 행동 수행은 새롭지 않음). 동의하며, JCS 문헌을 짚어 주셔서 감사합니다. 기여 1을 새 개념이 아니라, 공동 결과를 평가한다는 JCS 원칙을 AI 재난 의사결정 지원에 *적용*하고 행동 수행을 1차 결과 변수로 삼은 것으로 다시 정리했습니다. Hollnagel & Woods(2005)와 Woods & Hollnagel(2006)을 인용했습니다(§I, §II-A, §III, §VI).

기여 2 (ACHDF가 구조적으로 JCS와 유사함). 동의합니다. ACHDF를 JCS와 적응형 기능 할당을 특정 영역에서 구현한 사례로 제시했습니다. 새로움은 재난 대응에서 AI 생성 권고를 위한 구체적인 상호작용 설계(불확실성 단서, 가드레일, 위험도·불확실성에 따른 에스컬레이션)에 있습니다.

기여 3 / AER의 명확성. AER이 정답 여부와 시간을 뒤섞는다는 지적에 동의합니다. §IV-D에 이를 명시하고, 반응 지연과의 관계도 설명했습니다(반응 지연은 실행된 모든 행동의 시간을, AER은 시간 창 안의 정답 행동만을 셉니다). 오답과 지연을 구분하는 데 필요한 시행 단위 자료, 정답 기준과 시간 창에 관한 기록은 확보할 수 없었습니다. 그래서 이를 한계로 보고하고(§VII-D), Discussion(§VI-A)에 실패의 방향이 미해결로 남는다고 적었습니다.

사소한 지적 1 ("On the other hand"). 삭제하고 해당 문단을 다시 썼습니다.

추가한 참고문헌

Hollnagel & Woods (2005); Woods & Hollnagel (2006); Parasuraman, Sheridan & Wickens (2000); Kaber & Endsley (2004); Scerbo (2007); Lee & See (2004); Parasuraman & Manzey (2010); Jian, Bisantz & Drury (2000); Hart & Staveland (1988); Brooke (1996); Lakens (2013).

참고: 리뷰어는 "Joint Cognitive Systems: Foundations of Cognitive Systems Engineering by David Woods and Erik Hollnagel"을 언급했습니다. 그러나 *Foundations* 책의 저자는 Hollnagel & Woods(2005)이고, 자매편 *Patterns in Cognitive Systems Engineering*의 저자가 Woods & Hollnagel(2006)입니다. 두 권을 모두 인용했습니다.